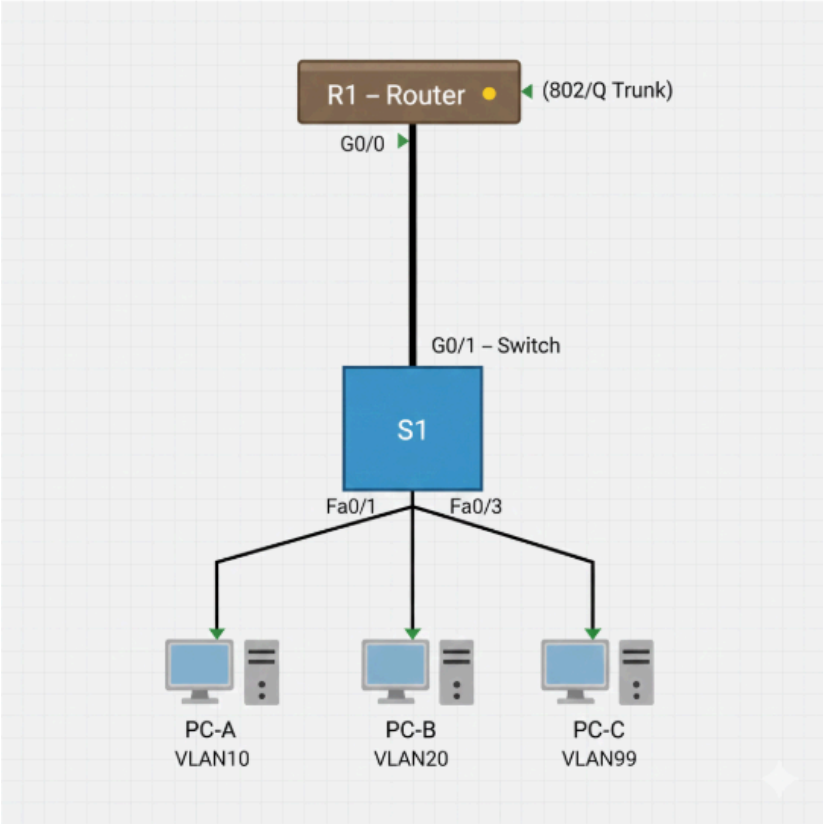
# Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design




## Device Addressing

| Device | Interface | VLAN | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | G0/0.10 | 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| **R1** | G0/0.20 | 20 | 192.168.10.65 | 255.255.255.192 | N/A |
| **R1** | G0/0.99 | 99 | 192.168.10.129 | 255.255.255.192 | N/A |
| **S1** | VLAN 99 | 99 | 192.168.10.131 | 255.255.255.192 | 192.168.10.129 |
| **PC-A** | NIC | 10 | 192.168.10.10 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| **PC-B** | NIC | 20 | 192.168.10.70 | 255.255.255.192 | 192.168.10.65 |
| **PC-C** | NIC | 99 | 192.168.10.130 | 255.255.255.192 | 192.168.10.129 |

# TROUBLESHOOTING CHALLENGE

## Scenario A: Wrong VLAN Assignment

| เหตุการณ์ | ผลลัพธ์ | ผลทดสอบ | สาเหตุ |
|---|---|---|---|
| Move PC-B to the wrong VLAN | Fail | PC-B ไม่สามารถ ping ไปยัง Gateway หรืออุปกรณ์ใน VLAN 20 ได้ | PC-B ถูกกำหนดพอร์ตอยู่ VLAN ผิด ทำให้ VLAN ไม่ตรงกับ IP Address |

## Scenario B: Missing VLAN on Trunk

| เหตุการณ์ | ผลลัพธ์ | ผลทดสอบ | สาเหตุ |
|---|---|---|---|
| Remove VLAN 99 from trunk | Fail | ไม่สามารถเข้าถึง Switch Management (VLAN 99) หรือ ping IP 192.168.10.131 ได้ | VLAN 99 ไม่ถูกอนุญาตบน trunk ทำให้ traffic ของ Management VLAN ไม่สามารถส่งผ่านไปยัง Router และ Default Gateway ได้ |

## Scenario C: Wrong Gateway

| เหตุการณ์ | ผลลัพธ์ | ผลทดสอบ | สาเหตุ |
|---|---|---|---|
| Change PC-A gateway | Fail | PC-A ไม่สามารถ ping ไปยังอุปกรณ์ใน VLAN อื่นได้ | Default Gateway ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ Router subinterface ของ VLAN 10 |

# LAB DELIVERABLES

## Worksheet 1: Configuration Check

| Checkpoint | Command | Expected | Actual | Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|
| VLANs exist | show vlan brief | VLANs 10,20,99 | มี VLANs 10,20,99 | Pass |
| Trunk active | show int trunk | VLANs allowed | VLAN 10,20,99 are allowed | Pass |
| Router subifs | show ip int br | up/up | G0/0.10, G0/0.20, G0/0.99 เป็น up ทั้งหมด | Pass |
| Inter-VLAN ping | ping | Success | สามารถปิงได้ทั้งหมด | Pass |

## Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?
   Ans VLAN 99 ถูกใช้เป็น Management VLAN เพื่อความปลอดภัย แยกการจัดการออกจากผู้ใช้งานทั่วไป และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบระบบเครือข่าย

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?
   Ans VLAN 999 ถูกใช้กับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อ ป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เพิ่มความปลอดภัย และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบเครือข่าย

3. What does 802.1Q tagging do?
   Ans 802.1Q tagging คือการใส่ข้อมูล VLAN ลงใน Ethernet frame เพื่อให้หลาย VLAN สามารถส่งข้อมูลผ่านลิงก์เดียวกันได้ โดยยังคงแยกเครือข่ายออกจากกันอย่างถูกต้อง
4. Why does each VLAN require a different subnet?

Ans แต่ละ VLAN ต้องใช้ subnet ต่างกัน เพราะ VLAN แยก broadcast domain และ subnet ทำให้การกำหนด IP และการ routing ระหว่าง VLAN ทำงานได้ถูกต้องและปลอดภัย

## ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?
   Ans Router หรือ Layer 3 Switch
   เพราะสามารถกำหนดเส้นทางข้อมูลระหว่าง VLAN ที่อยู่คนละเครือข่ายได้

2. Why can PCs in different VLANs communicate?
   Ans เพราะมี Router หรือ Layer 3 Switch ช่วยรับ–ส่งข้อมูลข้าม VLAN
   ถ้าไม่มีอุปกรณ์นี้ VLAN จะคุยกันไม่ได้

3. What breaks if the trunk is removed?
   Ans VLAN จะส่งข้อมูลข้ามสวิตช์ไม่ได้ เพราะ
   Trunk ใช้ส่งหลาย VLAN ผ่านสายเส้นเดียว

4. Why is VLAN 1 avoided?
   Ans เพราะ VLAN 1 เป็นค่าเริ่มต้น และมักถูกโจมตีได้ง่าย
   จึงไม่ปลอดภัยสำหรับใช้งานจริง

5. What security risk exists if unused ports remain active?
   Ans ผู้ไม่หวังดีอาจเสียบอุปกรณ์เข้ามาในเครือข่ายได้
   ทำให้เกิดการโจมตีหรือขโมยข้อมูล

| ชื่อ–สกุล | รหัสนักศึกษา | หน้าที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|
| นายพัชรพล กองแก้ว | 673390415-5 | ทำ Cisco File และ Trouble Challenge A |
| นายศุภกิตต์ ฟ่นเฟือย | 673380427-8 | ทำ ASSESSMENT QUESTIONS |
| นายกฤษฎา นามมนต์เทียน | 673380388-2 | ทำ Trouble Challenge B และ C |
| นายคมชาญ น้อยเนียม | 673380395-5 | ทำ worksheet 2 |
| นายวงศธร ธน.ยอด | 673380425-2 | ทำ worksheet 1 |